

实验三 分支结构程序设计

一、 实验目的：

1. 熟练掌握关系表达式和逻辑表达式的使用。
2. 熟练掌握 if...else 语句分支结构程序设计。
3. 熟练掌握 switch 语句实现多分支结构程序设计，学会使用 break 语句。

二、 实验要求：

1. 用 C 语言实现源程序的编写；
2. 源程序应书写规范，适当添加注释；
3. 实验课前完成实验内容源程序的初稿；实验课对源程序进行编辑、调试、运行；实验课后尽快完成实验报告，并按规定时间上交实验报告。

三、 实验源代码、结果和流程图：

1. 比较大小。输入 3 个整数，按从小到大的顺序输出，试编写相应程序。

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/*example :
5 8 4
expected output : 4 5 8
*/

int main(int argc, char *argv[]) {
    int n;
    scanf("%d", &n);
    printf("Please input %d numbers >> ", n);

    //动态分配相应的内存空间
    int* a = (int*) malloc(n * sizeof(int));
    for(int i = 0; i < n; i++)
        scanf("%d", &a[i]);

    //冒泡排序
    for(int i = 0; i < n; i++){
        int tmp = 0, flag = 1;
        for(int j = n - 1; j >= i; j--){ //冒泡浮现
            if(a[j] < a[j - 1]){ //交换位置
                tmp = a[j];
```

```

        a[j] = a[j - 1];
        a[j - 1] = tmp;
        flag = 0;
    }
}
//如果一轮下来, 元素都未改变(element wasn't been swap),
说明已经排好序, 直接 break 外层循环即可
if(flag == 1) //没有交换元素
    break;
}
printf("Sorted:");
for(int i = 0; i < n; i++)
    printf("%d", a[i]);
}

```

测试结果:

3

Please input 3 numbers >> 9 6 2

Sorted:2 6 9

2. 高速公路超速处罚。按照规定, 在高速公路上行驶的机动车, 若车速超出本车道限速的 10%, 则处以 200 元罚款; 若超出 50%, 就要吊销驾驶证。试编写程序根据车速和限速规定, 自动判别对该机动车的处理。

```

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
/* example:
100
130
160
*/
int main(int argc, char *argv[]) {
    int speed_lim;
    int speed_now ;
    double fine;
    printf("Please input limited speed >>");
    scanf("%d", &speed_lim);
    printf("Please input your speed now>>");
    scanf("%d", &speed_now);
    if(speed_now >= (double) 1.1 * speed_lim && speed_now < (double)

```

```

1.5 * speed_lim)
    printf("The fine you need pay is: 200!");
else if(speed_now >= (double) 1.5 * speed_lim)
    printf("Your drive licience will be cancel!");
else
    printf("Your speed is appropriate~");
}

```

测试结果:

```

Please input limted speed >>100
Please input your speed now>>200
Your drive licience will be cancel!

```

3. 出租车计价。某城市普通出租车收费标准如下：“起步里程为 3 公里，起步费为 10 元；超起步里程后 10 公里内，每公里租费为 2 元，超过 10 公里以上的部分加收 50%的回空补贴费，即每公里租费为 3 元，营运过程中，因路阻及乘客要求临时停车的，每 5 分钟按 1 公里租费计收，运价计费尾数四舍五入，保留到元”。编写程序，输入行驶里程（公里）与等待时间（分钟）计算并输出乘客应支付的车费（元）。

```

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h> //include abs()函数
#include <string.h>

/*example:
11.5 7
expected output:32 元
*/
int main(int argc, char *argv[]) {
    double distance, waiting;
    int money;
    scanf("%lf %lf", &distance, &waiting);
    //计算需要等待多少个 5 分钟
    waiting = (int)(waiting / 5 + 0.5); //四舍五入~

    if(distance <= 3)
        money = (int)(10 + 3.3 * waiting + 0.5); // + 0.5 实

```

现四舍五入

```
else if(distance > 3 && distance <= 10)
    money = (int) (10 + (distance-3)*2 + 2*waiting + 0.5);
else
    money = (int) (10 + 7*2 + (distance-10)*3 + waiting*3 +
0.5);

printf("The summary money is : %d", money);
}
```

测试结果:

11.5 7

The summary money is : 32

4. 统计学生成绩。输入一个正整数 n, 再输入 n 个学生的百分制成绩, 统计各等级成绩的学生人数, 成绩等级分为 5 级, 分别为 A(90~100)、B(80~89)、C(70~79)、D(60~69)和 E(0~59)。输入输出示例如下 (本题在实验报告中画出流程图)。

输入:

5 (n-5)

77 54 92 73 60

输出:

Number of A(90-100):1

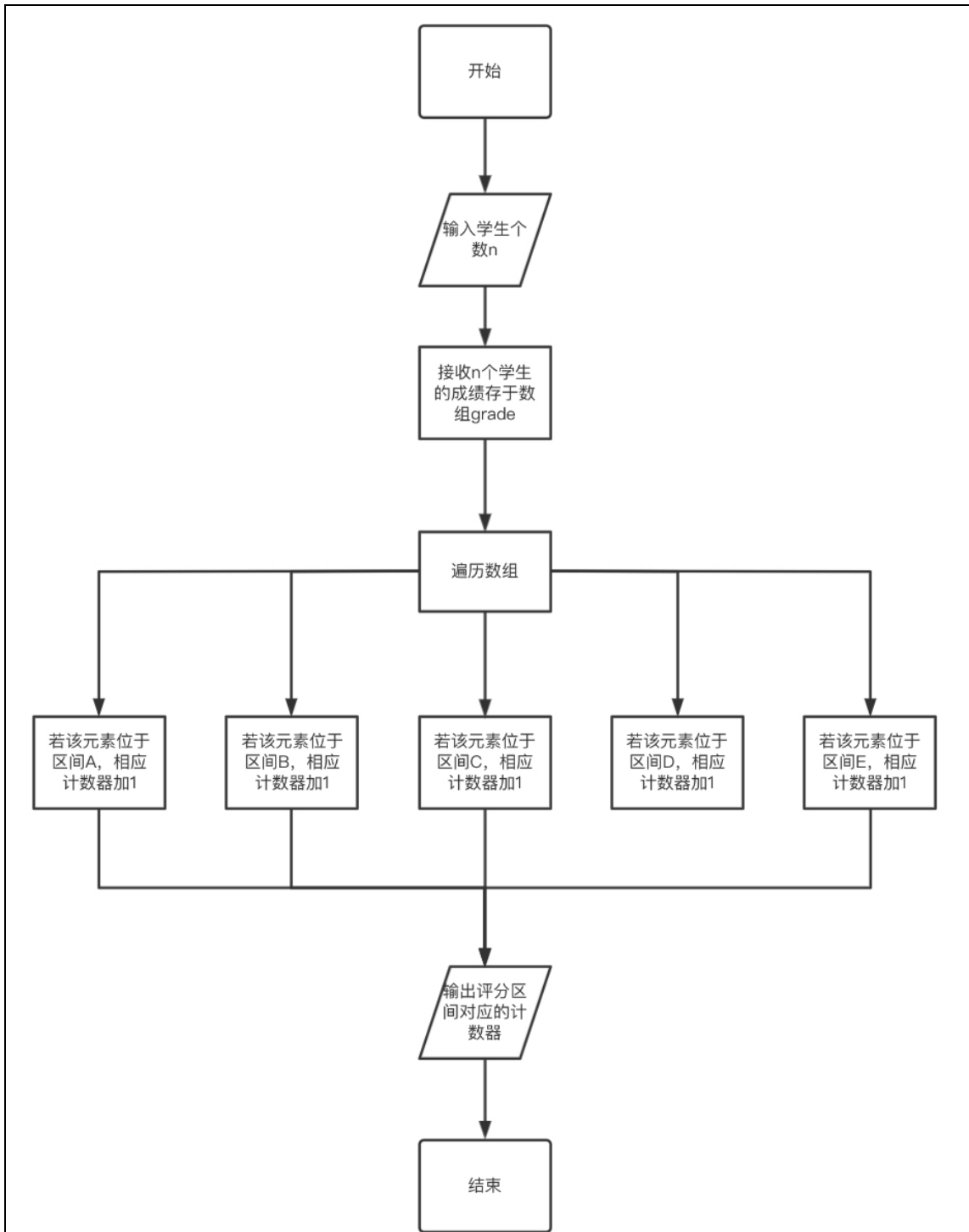
Number of B(80-89):0

Number of C(70-79):2

Number of D(60-69):1

Number of E(0-59):1

程序流程图:



```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
/*example
5
77
54
92
```

73

60

*/

```
int main(int argc, char *argv[]) {
    int n;
    scanf("%d", &n);
    int* grade = (int*) malloc(n * sizeof(int));
    for(int i = 0; i < n; i++)
        scanf("%d", &grade[i]);
    //information input over
    int cnt1 = 0, cnt2 = 0, cnt3 = 0, cnt4 = 0, cnt5 = 0;
    for(int i = 0; i < n; i++) {
        switch(grade[i]/10) {
            case 0 ... 5:
                ++cnt1;
                break;
            case 6:
                ++cnt2;
                break;
            case 7:
                ++cnt3;
                break;
            case 8:
                ++cnt4;
                break;
            default:
                ++cnt5;
                break;
        }
    }
    printf("Number of A(90-100): %d\n", cnt5);
    printf("Number of B(80-89): %d\n", cnt4);
    printf("Number of C(70-79): %d\n", cnt3);
    printf("Number of D(60-69): %d\n", cnt2);
    printf("Number of E(0-59): %d\n", cnt1);
}
```

测试结果：

```
5
77
54
92
73
60
Number of A(90-100): 1
Number of B(80-89): 0
Number of C(70-79): 2
Number of D(60-69): 1
Number of E(0-59): 1
```

四、 实验小结:

经过本次实验，我熟练掌握了以下几点：

1. 如何实际问题抽象为关系表达式和逻辑表达式。
2. 结合问题背景利用 if...else 语句分支结构实现程序设计。
3. 熟练运用 switch 语句实现多分支结构程序设计，学会了如何使用 break 语句，以及进行相关的优化。

五、 实验成绩: